Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики
Дисциплина: Компьютерные системы и сети

ОТЧЁТ
к лабораторной работе
на тему
«TRACEROUTE»

Выполнил:
ст. гр.410901
Томашевич Я.А.

Проверила:
Болтак С.В.

Минск 2026

Задание: необходимо разработать простейший аналог утилиты *traceroute*, изученной в рамках первой лабораторной работы. В качестве протокола передачи данных использовать *ICMP*.

Решение:

Для запуска утилиты вводим в консоль команду mytraceroute.exe:

```
C:\Windows\System32>mytraceroute.exe bsuir.by_
```

Результат работы программы приведен на рисунке 1:

```
C:\Windows\System32>mytraceroute.exe bsuir.by

traceroute to bsuir.by (134.17.213.43) 32 hops max

 1  7 ms  2 ms  1 ms  192.168.0.1 (192.168.0.1)
 2  9 ms  5 ms  6 ms  10.31.0.1 (10.31.0.1)
 3  11 ms  6 ms  9 ms  10.254.95.165 (10.254.95.165)
 4  12 ms  4 ms  4 ms  195.137.180.26 (195.137.180.26)
 5  10 ms  6 ms  8 ms  172.24.145.5 (172.24.145.5)
 6  9 ms  4 ms  3 ms  172.24.145.6 (172.24.145.6)
 7  10 ms  5 ms  4 ms  172.24.145.1 (172.24.145.1)
 8  13 ms  4 ms  3 ms  134.17.208.1 (134.17.208.1)
 9  13 ms  7 ms  8 ms  100-210-17-134-dynamic-pool.internet.mts.by (134.17.210.100)
10  9 ms  8 ms  8 ms  mail.bsuir.by (134.17.213.43)
11  4 ms  3 ms  3 ms  mail.bsuir.by (134.17.213.43)

Server was found!
```

Рисунок 1 – Результат работы программы

Для сравнения, на рисунке 2 приведен результат работы встроенной в Windows утилиты tracert:

```
C:\Windows\System32>tracert bsuir.by

Tracing route to bsuir.by [134.17.213.43]
over a maximum of 30 hops:

  1     2 ms     5 ms     4 ms  192.168.0.1
  2    12 ms     9 ms     7 ms  10.31.0.1
  3    15 ms     3 ms     4 ms  10.254.95.165
  4    13 ms     4 ms     4 ms  195.137.180.26
  5     8 ms     3 ms     3 ms  172.24.145.5
  6     8 ms     3 ms     3 ms  172.24.145.6
  7    10 ms     6 ms     5 ms  172.24.145.1
  8     9 ms     4 ms     4 ms  134.17.208.1
  9    11 ms     4 ms     4 ms  100-210-17-134-dynamic-pool.internet.mts.by [134.17.210.100]
 10     9 ms     4 ms     3 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]
 11    10 ms     3 ms     3 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]

Trace complete.
```

Рисунок 2 – Результат работы tracert

185	47.697822	134.17.210.100	192.168.0.129	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
186	47.704969	192.168.0.129	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3852, seq=25600/100, ttl=10 (no response found!
187	47.714454	134.17.213.43	192.168.0.129	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
188	47.715121	192.168.0.129	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3852, seq=25856/101, ttl=10 (no response found!
189	47.722823	134.17.213.43	192.168.0.129	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
190	47.723541	192.168.0.129	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3852, seq=26112/102, ttl=10 (no response found!
191	47.731224	134.17.213.43	192.168.0.129	ICMP	102	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
192	47.733168	192.168.0.129	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3852, seq=28160/110, ttl=11 (reply in 193)
193	47.737572	134.17.213.43	192.168.0.129	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x3852, seq=28160/110, ttl=54 (request in 192)
194	47.738262	192.168.0.129	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3852, seq=28416/111, ttl=11 (reply in 195)
195	47.741603	134.17.213.43	192.168.0.129	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x3852, seq=28416/111, ttl=54 (request in 194)
196	47.742214	192.168.0.129	134.17.213.43	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x3852, seq=28672/112, ttl=11 (reply in 197)
197	47.745782	134.17.213.43	192.168.0.129	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x3852, seq=28672/112, ttl=54 (request in 196)

Рисунок 3 – Пакеты в Wireshark

```
▸ Time to Live: 1
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.0.129
  Destination Address: 134.17.213.43
  [Stream index: 5]
Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) request (8)
  Code: 0
  Checksum: 0x958a [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 14418 (0x3852)
  Identifier (LE): 21048 (0x5238)
  Sequence Number (BE): 2816 (0x0b00)
  Sequence Number (LE): 11 (0x000b)
▸ [No response seen]
▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 4 – ICMP-request с TTL 1

```
▾ Internet Control Message Protocol
  ▸ Type: Time-to-live exceeded (11)
    Code: 0 (Time to live exceeded in transit)
    Checksum: 0xf4ff [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Unused: 00000000
  ▸ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.129, Dst: 134.17.213.43
  ▾ Internet Control Message Protocol
      Type: Echo (ping) request (8)
      Code: 0
      Checksum: 0x958a [unverified] [in ICMP error packet]
      [Checksum Status: Unverified]
      Identifier (BE): 14418 (0x3852)
      Identifier (LE): 21048 (0x5238)
      Sequence Number (BE): 2816 (0x0b00)
      Sequence Number (LE): 11 (0x000b)
    ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 5 – ICMP Time-to-live exceeded

```
    Time to Live: 11
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0x0000 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 192.168.0.129
    Destination Address: 134.17.213.43
    [Stream index: 5]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0x328a [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 14418 (0x3852)
    Identifier (LE): 21048 (0x5238)
    Sequence Number (BE): 28160 (0x6e00)
    Sequence Number (LE): 110 (0x006e)
    [Response frame: 193]
  ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 6 – Конечный ICMP-request с TTL 11

```
    Time to Live: 54
    Protocol: ICMP (1)
    Header Checksum: 0xb420 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 134.17.213.43
    Destination Address: 192.168.0.129
    [Stream index: 5]
▾ Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) reply (0)
    Code: 0
    Checksum: 0x3a8a [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 14418 (0x3852)
    Identifier (LE): 21048 (0x5238)
    Sequence Number (BE): 28160 (0x6e00)
    Sequence Number (LE): 110 (0x006e)
    [Request frame: 192]
    [Response time: 4,404 ms]
  ▸ Data (32 bytes)
```

Рисунок 7 – ICMP-reply